

物件導向程式設計實習第十次作 業

班級：五專資工二甲

姓名：薛羽涵

學號：5B3G0001

指導老師：吳建中

一. 題目

[回『基礎題庫』](#)

a020. 身分證檢驗

標籤： 流程控制

通過比率: 24644人 / 26510人 (93%) [非即時]

評分方式: Tolerant

最近更新：2020-05-25 13:50

內容

我國的身分證字號有底下這樣的規則，因此對於任意輸入的身分證字號可以有一些基本的判斷原則，請您來判斷一個身分證字號是否是正常的號碼(不代表確有此號、此人)。

(1) 英文代號以下表轉換成數字

A=10 台北市	J=18 新竹縣	S=26 高雄縣
B=11 台中市	K=19 苗栗縣	T=27 屏東縣
C=12 基隆市	L=20 台中縣	U=28 花蓮縣
D=13 台南市	M=21 南投縣	V=29 台東縣
E=14 高雄市	N=22 彰化縣	W=32 金門縣
F=15 台北縣	O=35 新竹市	X=30 澎湖縣
G=16 宜蘭縣	P=23 雲林縣	Y=31 陽明山
H=17 桃園縣	Q=24 嘉義縣	Z=33 連江縣
I=34 嘉義市	R=25 台南縣	

(2) 英文轉成的數字，個位數乘 9 再加上十位數的數字

(3) 各數字從右到左依次乘 1、2、3、4、...、8

(4) 求出(2),(3) 及最後一碼的和

(5) (4)除10 若整除，則為 real，否則為 fake

例：T112663836

$$2 + 7*9 + 1*8 + 1*7 + 2*6 + 6*5 + 6*4 + 3*3 + 8*2 + 3*1 + 6 = 180$$

除以 10 整除，因此為 real

輸入說明

輸入共一行。每一行包含一組身分證號碼

輸出說明

每讀入一行身分證字號，輸出 real or fake

範例輸入 #1

T112663836

範例輸出 #1

real

範例輸入 #2

5154287863

範例輸出 #2

fake

測資資訊：

記憶體限制：512 MB

公開測資點#0 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#1 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#2 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#3 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#4 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#5 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#6 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#7 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#8 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#9 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#10 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#11 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#12 (4%): 1.0s , <1K

公開測資點#13 (4%): 1.0s , <1K

二・程式

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string id; //身分證字號
    cin >> id;

    int eng=0;

    if (id[0]=='A')
        eng=0*9+1; //台北市
    else if (id[0]=='B')
        eng=1*9+1; //台中市
    else if (id[0]=='C')
        eng=2*9+1; //基隆市
    else if (id[0]=='D')
        eng=3*9+1; //台南市
    else if (id[0]=='E')
        eng=4*9+1; //高雄市
    else if (id[0]=='F')
        eng=5*9+1; //台北縣
    else if (id[0]=='G')
        eng=6*9+1; //宜蘭縣
    else if (id[0]=='H')
        eng=7*9+1; //桃園縣
    else if (id[0]=='I')
        eng=4*9+3; //嘉義市
    else if (id[0]=='J')
        eng=8*9+1; //新竹縣
    else if (id[0]=='K')
        eng=9*9+1; //苗栗縣
    else if (id[0]=='L')
        eng=0*9+2; //台中縣
    else if (id[0]=='M')
```

```

        eng=1*9+2; //南投縣
    else if (id[0]=='N')
        eng=2*9+2; //彰化縣
    else if (id[0]=='O')
        eng=5*9+3; //新竹市
    else if (id[0]=='P')
        eng=3*9+2; //雲林縣
    else if (id[0]=='Q')
        eng=4*9+2; //嘉義縣
    else if (id[0]=='R')
        eng=5*9+2; //台南縣
    else if (id[0]=='S')
        eng=6*9+2; //高雄縣
    else if (id[0]=='T')
        eng=7*9+2; //屏東縣
    else if (id[0]=='U')
        eng=8*9+2; //花蓮縣
    else if (id[0]=='V')
        eng=9*9+2; //台東縣
    else if (id[0]=='W')
        eng=2*9+3; //金門縣
    else if (id[0]=='X')
        eng=0*9+3; //澎湖縣
    else if (id[0]=='Y')
        eng=1*9+3; //陽明山
    else if (id[0]=='Z')
        eng=3*9+3; //連江縣

    for (int i=1;i<9;i++)
        eng=eng+(id.at(9-i)-'0')*i;

    eng=eng+(id.at(9)-'0');

    if (eng%10==0)
        cout << "real" << endl;
    else
        cout << "fake" << endl;

```

```
return 0;
}
```

三・程式說明

希望老師可以說明一下字串轉換成數字的方法

四・執行結果

ZERO JUDGE					
分類題庫 解題動態 排行榜 討論區 競賽區					
搜尋題目關鍵字、題號...					
解題動態 C CPP JAVA PYTHON					
解題編號	身分	題目	評分結果	程式碼	時間
17716229	 Sb3g0001@stu ... (薛羽涵)	a020. 身分證檢驗	AC (1ms, 308KB) 	CPP	2026-03-29 20:20